

第5章 氧化还原平衡

5.1 氧化还原反应与电极电势

1. 氧化还原反应及氧化还原平衡

要求：离子~电子法配平，写出两个配平的氧化还原半反应以及总反应。

配平氧原子的经验规则：

- ①酸性介质：多 n 个 O，+2n 个 H^+ ，另一边 +n 个 H_2O ；
- ②碱性介质：多 n 个 O，+n 个 H_2O ，另一边 +2n 个 OH^- ；
- ③中性介质：无论左还是右多 n 个 O，左边+n 个 H_2O ，右边加相应+2n 个 OH^- 或+2n 个 H^+ 。

2. 电极电势

(1) 原电池（要求了解原电池的结构及工作原理）：

(2) 原电池的表示：

习惯上将负极(-)写在电池符号的左边，正极(+)写在右边；“|”表示两相相接触的相界面，同相不同物种用“,”分开，“||”表示盐桥； c 表示溶液的浓度，当溶液浓度为标准浓度 $1.00mol \cdot L^{-1}$ 时，可以不写。

注意：参与反应但氧化值没有发生变化的物质（如 H^+ ）不要漏写；非标准态的物质的浓度或分压要注明，不要漏掉；电极反应无导体的应加上 pt 电极。

(3) 标准电极电势及其意义：

参与电极反应的物质都处于标准状态时的电极电势。

E^0 可衡量电对在标准态下氧化还原能力的相对大小与反应进行的方向。

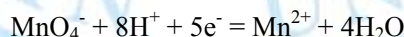
标准电极电势越正，表明电对中氧化型物质的氧化能力越强；越负，表明电对中还原型物质的还原能力越强。

对于两个电对，标准电极电势相对大的电对做正极，发生还原；电极电势相对小的电对做负极，发生氧化。

3. 影响电极电势的主要因素

能斯特方程：
$$E = E^0 + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{氧化型}]^a}{[\text{还原型}]^b}$$

注意：必须掌握并能熟练用于计算，应用时注意参与反应但氧化值没有变化的反应物与生成物（例如 H^+ ）不要漏掉。例如：



$$E = E^0 + \frac{0.0592}{5} \lg \frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

电极反应中的气体组分用相对压力 P/P^0 表示，千万不要忘了除标准压 $100kPa$ 。

若电对中氧化型浓度降低，或外界因素使氧化型浓度降低，则电对的电极电势就会减小，还原型的还原能力增强；若电对中还还原型浓度降低，或外界因素使还原型浓度降低，则电对的电极电势就会增大，氧化型的氧化能力增强。

条件电极电势：特定条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 或它们的比率为 1 时的实际电极电势，它在条件不变时为一常数：

$$E(\text{氧/还}) = E^{\circ'}(\text{氧/还}) + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{c_{\text{氧}}}{c_{\text{还}}}$$

5.2 电极电势的应用（能斯特方程的具体应用必须掌握）

1. 判断原电池的正、负极，计算原电池的电动势。
2. 判断氧化还原反应的方向、次序与限度。

若 $E_{\text{MF}} > 0$ ，正向进行，否则逆向。若标准态或未给定具体条件，一般可用 E_{MF}° 判断。
 $E_{\text{MF}}^{\circ} > 0.2\text{V}$ （若电极反应与酸度有关，应 $> 0.5\text{V}$ ），反应正向进行； $E_{\text{MF}}^{\circ} < -0.2\text{V}$ ，反应逆向进行；处于其间的由浓度决定。对于次序，一般是电动势最大的两电对优先发生反应；对限度：

$$\lg K^{\circ} = \frac{n' F E_{\text{MF}}^{\circ}}{0.0592}$$

注意： n' 为电池反应转移的电子数，为两电极反应转移电子数的最小公倍数；

E_{MF}° 为标准电动势。

若 $E_{\text{MF}}^{\circ} > 0.2\text{V}$ ，反应正向进行完全； $E_{\text{MF}}^{\circ} < -0.2\text{V}$ ，正向程度极小。

3. 计算有关平衡常数

计算 K_{sp}° 或 pH。

求解法：多种解法，解法一：从与难溶物有关的半反应或半电池入手的。例如：
 测得 $(-)\text{Ag}|\text{AgCl}(\text{s}), \text{Cl}^{-}(0.010\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1})||\text{Ag}^{+}(0.010\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{Ag}(+)$ 的电动势为 $+0.34\text{V}$ ，
 求 AgCl 的溶度积。

很显然，与 AgCl 溶度积有关的是做为负极的半电池。由于 Cl^{-} 的存在，形成 AgCl ，使银电极中 $[\text{Ag}^{+}]$ 下降，根据溶度积，平衡时满足 $[\text{Ag}^{+}] = K_{\text{sp}}^{\circ}/[\text{Cl}^{-}]$ 的关系。带入银电极的能斯特关系式：

$$E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} + 0.0529 \lg(K_{\text{sp}}^{\circ}/[\text{Cl}^{-}])$$

正极为一般的银电极，且电池电动势已知，这样便能求得 AgCl 的溶度积。

4. 元素电势图的用途。

- ① 能否发生歧化。

若某中间氧化值物质的 $E_{\text{右边}}^{\circ} > E_{\text{左边}}^{\circ}$ ，则该中间氧化值物质会发生歧化。

- ② 求任一未知电对的标准电极电势。



理论上推导出 $n E^{\circ}(\text{A/D}) = n_1 E_1^{\circ}(\text{A/B}) + n_2 E_2^{\circ}(\text{B/C}) + n_3 E_3^{\circ}(\text{C/D})$

n 、 n_1 、 n_2 、 n_3 为相应电极反应转移的电子数。

- ③ 了解元素的氧化还原特性。

5.3 氧化还原滴定法

1. 对滴定反应的要求及被测组分的预处理

要求：对于 $n_1=n_2=1$ 型的氧化还原反应，要求两电对条件电极电势之差应大于 0.4V。

对预还原剂的要求：定量还原；具有一定选择性；多余的试剂较容易除去。

2. 常用指示剂有以下几种。

①自身指示剂：

②专属指示剂：

③氧化还原指示剂：

3. 氧化还原滴定的基本原理

(1)滴定开始至化学计量点电势计算：用还原剂电对。

(2)化学计量点(E_{sp}):

$$E_{eq} = \frac{(n_1 E_1^{\theta'} + n_2 E_2^{\theta'})}{(n_1 + n_2)}$$

(3)化学计量点后电势计算：用氧化剂电对。

(4)电势突跃范围：

被滴物质剩余 0.1% 时与滴定剂过量 0.1% 时对应的电势。

突跃的大小与两电对之 $\Delta E^{\theta'}$ 大小有关。 $\Delta E^{\theta'}$ 越大，电势突跃越宽。

5.3.3 常用氧化还原滴定方法

1. 高锰酸钾法：

(1)原理：



强酸性条件，自身指示剂。

(2)条件（滴定 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ）：

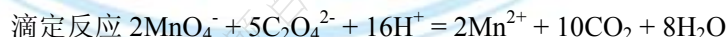
①酸度：过高草酸分解，过低发生副反应。

②温度：低于 60℃ 反应慢，高于 90℃ 草酸分解。

③速度：滴速慢、快、慢。开始慢是因反应为自动催化作用弱，随自动催化作用增强，反应加快，滴定也可以随之加快，后来随反应物浓度下降，速率减小，滴定也应慢。

(3)高锰酸钾标准溶液：配制：不能现配现用；不稳定；过滤。

(4)应用：间接法测定钙。如何得到纯净且颗粒较大的 CaC_2O_4 沉淀？



2. 碘量法（掌握间接碘法）：

(1)基本反应为： $2\text{I}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{I}_2$ ； $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$



(2)酸度：中性、弱酸性。

过高 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 会分解；过低会发生副反应及歧化。

(3)方法主要误差来源：

① I_2 易挥发；② I^- 易被氧化。

措施：防止 I_2 挥发：①过量 KI；②室温；③不要剧烈摇动。

防止 I^- 被氧化：①酸度；②阳光；③干扰离子；④释出碘即滴，滴速适当快。

(4) $Na_2S_2O_3$ 标准溶液：配制：不能现配现用；不稳定；加少许无水 Na_2CO_3 。

(5)应用：铜含量测定。 $2Cu^{2+} + 4I^- \rightleftharpoons 2CuI \downarrow + I_2$ 由于过量 KI 与 Cu^+ 作用，形成 CuI ，使 Cu^+ 浓度大大下降，电对的电极电势增大，故能将 I^- 氧化。

过量 KI 作用：①使反应完全；②沉淀剂、还原剂、配位剂作用。

近终点时加入 KSCN 的作用：①减少 CuI 对 I_2 吸附；②节约 KI。

5.3.4 滴定结果计算

要求能计算，并注意有效数字。